

.Easier maintenance

Shotgun Surgery (جراحی با شاتگان) 🧨

تعریف ساده

Shotgun Surgery شبیه Divergent Change هست ولی برعکسش:

- Shotgun Surgery = یه تغییر واحد که مجبوری توی چندین کلاس مختلف انجام بدی
- Divergent Change = تغییرات زیاد روی یه کلاس واحد

علائم و نشانه‌ها (Signs and Symptoms) 🚩

هر تغییری که می‌خوای انجام بدی، مجبوری کلی تغییر کوچیک توی کلاس‌های مختلف بدی.

دلایل ایجاد (Reasons for the Problem) 😞

یه مسئولیت واحد بین تعداد زیادی کلاس پخش شده. این ممکنه بعد از افراط در اعمال Divergent Change اتفاق بیفته!

مثال 📝

csharp

```
// یه مسئولیت (مدیریت مشتری) توی ۴ کلاس پخش شده
public class CustomerData
{
    public string Name { get; set; }
    public string Email { get; set; }
}

public class CustomerValidator
```

```

    }

    public bool IsValid(CustomerData data) { return !string.IsNullOrEmpty(data.Email); }

    {

        public class CustomerLogger

        }

        public void Log(string action) { Console.WriteLine($"Customer log: {action}"); }

        {

            public class CustomerNotifier

            }

            public void SendEmail(string email, string message) { Console.WriteLine($"To {email}:
                                                                    {message}"); }

            {

```

// اگه بخوایم Email رو به Phone تغییر بدیم، باید هر ۴ کلاس رو دست بزنیم! 🤖

درمان (Treatment) 🛠️

#	تکنیک	کاربرد
۱	Move Method / Move Field	رفتارهای پراکنده رو به یه کلاس واحد منتقل کن
۲	Inline Class	اگه کلاس‌های اصلی بعد از انتقال، تقریباً خالی میشن، حذفشون کن

Payoff (دستاورد) 📈

- سازماندهی بهتر
- کد تکراری کمتر
- نگهداری آسون‌تر

تمرین 📝

کد بالا رو با **Move Method** درمان کن (همه رو ببر به یه کلاس Customer):

csharp

```
public class CustomerData
{
    public string Name { get; set; }
    public string Email { get; set; }
}

public class CustomerValidator
{
    public bool IsValid(CustomerData data) { return !string.IsNullOrEmpty(data.Email); }
}

public class CustomerLogger
{
    public void Log(string action) { Console.WriteLine($"Customer log: {action}"); }
}

public class CustomerNotifier
{
    public void SendEmail(string email, string message) { Console.WriteLine($"To {email}: {message}"); }
}
```

بفرست تا بررسی کنیم! 🤖